GAI赋能初中数学“综合与实践”活动的案例研究

——以苏科版教材“设置‘绿波带’交通控制方案”为例

黄贤明[1] 于 桓[2]

(1. 江苏省苏州高新区景山实验初级中学校,江苏 苏州 215129;
2. 北京联合大学师范学院,北京 100011)

1 引 言

随着人工智能技术的飞速发展,生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,以下简称“GAI”)在教育教学领域的应用不断深入,逐渐成为辅助教师教学、促进学生学习的重要工具. 2025年1月,中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,明确提出以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势,促进人工智能助力教育变革. 由此可见,人工智能已经成为重塑教育教学范式、提升教育质量、推进教育现代化和实现教育强国目标的战略性和革命性力量.

2024年秋季起,苏科版初中数学新教材陆续出版并付诸实践. 教材中的“综合与实践”领域内容坚持数学育人导向,突出数学学科本质,关注数学学科内部及跨学科领域下的知识联系[1],为教师教学提供了丰富多彩的跨学科素材. 那么,如何在理解教材、把握活动内涵的基础上,开发出可供实施的“综合与实践”活动案例? 这成为一线教师关注的话题. 对此,本文以苏科版教材八年级上册“设置‘绿波带’交通控制方案”为例,探索在GAI赋能下“综合与实践”内容的教学设计与教学实施路径,以期为教师“综合与实践”课程的教学提供参考.

2 GAI赋能综合与实践活动设计的路径分析

GAI能够为教师教学设计与教学实施提供多方位的助力. 结合“综合与实践”领域内容的教学特点,笔者研究构建了GAI赋能“综合与实践”活动设计的路径(如图1)[2],具体归纳为以下三个步骤. 首先,教师向GAI“借料”,即初步分析教材内容,厘清跨学科知识盲区. 跨学科知识相比单一学科知识具有较强的综合性,需要教师仔细分析哪些知识已具备,哪些知识需要向GAI寻求咨询. 通过分析GAI的回答,教师判断其是否适用于教学. 若不适用,则重新细化指令,并继续追问,直到获得符合教学要求的素材内容. 其次,教师向GAI“借智”,即根据教材内容、跨学科相关知识,向GAI寻求活动设计思路. GAI给出的设计可能并不能满足教师教学的需求,需要教师反复与GAI对话,多次迭代设计路径,将教师的教学智慧和GAI生成内容有机融合,形成切实可行的“综合与实践”活动设计方案. 最后,教师向GAI“借力”,即与GAI协同开发教学配套资源和评价量表等,以满足教学实践与评价的需要. 基于上述认识,我们来拟定本活动的设计方案.

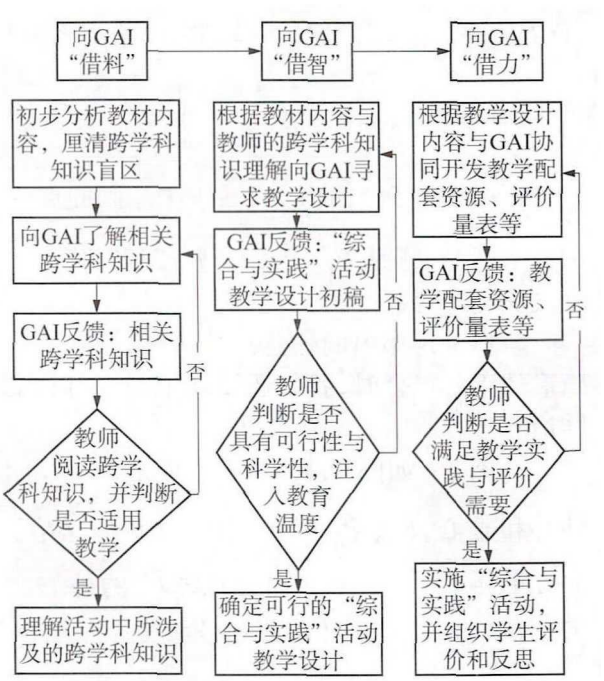


图1 GAI赋能“综合与实践”活动设计路径

中国知网 https://www.cnki.net

3 GAI赋能“设置‘绿波带’交通控制方案”活动设计与实施

3.1 向GAI“借料”，丰富数学跨学科融合的知识储备

苏科版教材将“设置‘绿波带’交通控制方案”安排在八年级上册第4章“平面直角坐标系”的章末，编写了问题情境、学习任务、交流展示和拓展应用四个环节[3]. 其中，在问题情境中介绍了“绿波带”的概念与价值，并提出探究问题——“如何设置某一路段的‘绿波’交通控制方案”. 紧接着，在学习任务中建立平面直角坐标系直观呈现了某路段交通信号灯示意图，引导学生利用数形结合思想解决实际问题. 而后，在交流展示中鼓励学生总结任务解决思路，并交流讨论影响“绿波”通行效率的可能因素. 最后，在拓展应用中提出关于交通信号灯配时设计和最优化方法的问题，为学生课后探索提供方向.

基于对教材的分析，教师容易对其中所涉及的跨学科知识产生困惑. 例如，如何理解“绿波带”的设置思路？交通信号灯配时设计及最优化方法的数学内涵是什么？这些问题的产生源自教师的跨学科知识储备不足，难以为教学设计提供丰富的教学资料. 对此，教师可以向GAI“借料”，要求其结合教材编写内容呈现其背后的跨学科知识背景、历史文化、现实应用等，以促进教师理解教材编写意图、把握跨学科知识的内涵，为教学设计与教学实施奠定认知基础.

可以向GAI提供教材内容，并输入如下提示语：“你是一名专家型数学教师，请你结合教材内容，详细分析内容所涉及的跨学科背景知识.”GAI迅速从数学、物理学、交通工程、城市规划、计算机科学、环境科学等九大学科领域，对该活动中涉及的知识内容进行介绍. 例如，在交通工程方面，GAI从交通信号协调控制、通行能力与效率、车速引导三个方面展开介绍，并紧密联系教材相关内容，揭示了数学在交通工程领域的直接应用. 当然，GAI也从社会学与心理学方面阐述了“绿波带”在优化司机通行体验、提升环境效益与经济效益等方面的现实意义，为课堂中“绿波带”的价值探讨提供可能的方向.

虽然GAI呈现的内容涉及范围较广，但所作的描述还不够翔实. 教师可以根据自己感兴趣的内容向GAI进一步追问或查阅相关资料，以获取更加详细、全面的跨学科知识内容，为后续教学设计提供丰富的教学资料.

3.2 向GAI“借智”，驱动形成跨学科融合的活动设计

为高效形成“综合与实践”教学设计，教师可以向GAI“借智”，一方面要求GAI参考教材内容与跨学科素材展开设计，另一方面也应将自身对教学过程的理解告知GAI，以期形成能够体现个人特色并付诸实践的高质量教学设计. 由此，教师先向GAI呈现教材内容及相关教学建议，并将教师自身设想的教学过程与思路告知GAI，要求GAI生成一个包含教学目标、教学过程的活动设计方案. 教师再结合教学实际对教学目标与过程设计进行修订，注入教育温度.

由此确定本课的教学目标为：

（1）能够结合平面直角坐标系，从图象中获取信息，理解“绿波带”“绿波速度”的数学原理，并能利用“速度—时间—距离”的物理模型解决通行问题；

（2）经历从“不等式运算”到“坐标系建模”的探索过程，积累数学建模的活动经验，体会数形结合在解决复杂问题时的优势，发展抽象能力、模型观念等数学核心素养；

（3）感受我国智慧交通建设成就，激发民族自豪感，发展系统优化思维，增强创新意识与应用意识.

在与GAI多次迭代交流后，教师对GAI生成活动设计进行了多次修订，形成了以下教学过程.

3.2.1 情境导入，揭秘“绿波带”

教师播放一段展示“一路绿灯”通行体验的新闻短片.

问题1 你认为这种“一路绿灯”是巧合，还是科学设计的成果？如果让你来设计，你需要知道哪些信息？需要考虑哪些因素？

学生自由发言，分享感受与猜测，如考虑车速、红绿灯时间、到路口的距离等. 教师引入“绿波带”和“绿波速度”等概念，并介绍其作为我国智慧交通建设的缩影，在改善交通出

中国知网 https://www.cnki.net

行、增加经济效益和环境效益等方面具有的重要意义.

设计意图 本环节通过视频导入创设探究“一路绿灯”的问题情境,激发学生的好奇心与探索欲,为后续活动探究明确研究对象与知识背景. 同时,渗透“绿波带”的价值意义,提升学生学习的内驱力与社会责任感,实现学科育人的价值.

3.2.2 模型建构,探索“绿波”的数学密码

如图2,在一段道路上依次有 A、B、C、D 四个路口,已知这四个路口的绿灯持续时间为30 s,红灯持续时间也为30 s,其余因素可忽略不计.

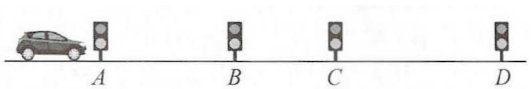


图2

任务1 汽车能否通过路口 B?

已知路口 A 的绿灯亮起30 s后路口 B 的绿灯亮起. 一辆车以20 m/s的速度匀速驶向800 m外的路口 B,请判断该车能否在第一个绿灯期内通过路口 B.

问题2 汽车需要多少秒到达路口 B?

问题3 若汽车速度为10 m/s,该车还能在第一个绿灯期内通过路口 B 吗? 在这段时间里,路口 B 的红绿灯经历了怎样的变化?

问题4 若汽车车速为 v m/s,你能用一个数学关系式来表述汽车“通过”的条件吗?

学生通过计算发现,汽车40 s就能达到路口 B,而此时路口 B 为绿灯,因此汽车能够在第一个绿灯期内通过路口 B. 教师引导学生建立不等式数学模型,即汽车达到路口 B 的时间 t 应介于30 s到60 s之间 $(30 < t < 60)$. 而后,教师通过问题2引导学生将交通灯的变化周期抽象为数学区间,即路口 B 绿灯时段为 $(30 + 60k)$ s到 $(60 + 60k)$ s之间(k 为非负整数). 进而,师生合作得出汽车通过路口的数学模型:$30 + 60k < \dfrac{800}{v} < 60 + 60k$ (k 为非负整数).

任务2 汽车能否连续通过路口 C、D?

已知路口 A 的绿灯亮起10 s后,路口 C、D 的绿灯亮起,一辆汽车以20 m/s的速度匀速驶向路口 C、D,其中路口 C、D 和路口 A 的距离分别是1400 m、2400 m. 请判断该车能否连续通过路口 C、D.

问题5 汽车需要多少秒到达路口 C、D? 此时路口 C、D 处于红灯还是绿灯?

问题6 汽车以怎样的速度匀速行驶,才可以“一路绿灯”地通过四个路口?

问题7 回顾本章节所学内容,是否存在更为直观的方法来找到汽车行驶速度的合理范围?

学生独立解决任务2,并发现汽车可以通过路口 C,但不能通过路口 D. 教师引导学生构建数学模型,推算汽车速度范围,并提醒学生注意考虑“能否通过路口 B”,进而列出不等式组
$$\begin{cases} 30 + 60k_1 < \dfrac{800}{v} < 60 + 60k_1, \\ 10 + 60k_2 < \dfrac{1400}{v} < 40 + 60k_2, \\ 10 + 60k_3 < \dfrac{2400}{v} < 40 + 60k_3, \end{cases}$$
其中 k_1、k_2、k_3 为非负整数. 教师提出疑问:若路口数量继续增加,仍采用不等式的数学模型会使问题变得更为复杂,能否找到更为直观便捷的方法来解决这一问题?

任务3 数形结合求解“绿波速度”.

教师以汽车从路口 A 行驶出的时间 t 为横坐标轴,汽车距路口 A 的距离 s 为纵坐标轴,建立平面直角坐标系,此时汽车的位置就可以用坐标系中的点 (t, s) 表示. 教师引导学生在坐标系中分别描绘出路口 B、C、D 的红灯与绿灯区间(如图3),例如当 $s = 800$ 时,$30 < t < 60$ 为路口 B 的绿灯区间,$60 \leqslant t \leqslant 90$ 为路口 B 的红灯区间,其余路口依此类推.

问题8 当汽车行驶速度为20 m/s时,请你在图中标出汽车达到路口 B、C、D 时对应的点,能否用一条直线连接起这些点? 这条直线的倾斜程度又代表着什么物理意义?

问题9 寻找一条从原点 $(0, 0)$ 出发的直线,该直线能依次穿过所有路口的绿色波段,该直线所代表的“绿波速度”是多少?

问题10 你能结合图象,找出“绿波速度”的范围吗?

中国知网 https://www.cnki.net

在师生合作中，学生发现直线的倾斜程度代表汽车的行驶速度，进而可通过寻找一条从原点出发、依次穿过所有路口绿色波段的直线找到“绿波速度”，并结合图象求解出“绿波速度”的取值范围（如图 4），即 $15 < v < \frac{240}{13}$.

设计意图　本环节旨在引导学生经历数学建模的全过程，实现从算术计算向代数模型，再到数形结合的思维跨越，体会数学思想方法在解决复杂问题中的优越性，培养学生抽象能力、几何直观、模型观念、应用意识、创新意识等数学核心素养，推动学生高阶思维的发展.

3.2.3　创新设计，我是“绿波”设计师

任务 4　假定汽车的行驶速度为 12 m/s，仿照上述探究过程，画出这四个路口的红绿灯时长设置方案，使汽车能“一路绿灯”地通过四个路口，并介绍你的设计思路.

学生在先确定直线的情况下展开红绿灯配时设计，初步形成配时方案，例如设置路口 B、C、D 的绿灯分别在路口 A 绿灯 0 s、30 s、10 s 后启动，且红灯、绿灯持续时间均为 30 s. 教师鼓励学生分享设计思路，并提出如下问题.

问题 11　你的设计方案是唯一的吗？如何设计才能让“绿波”的容错率更高？

问题 12　结合交通实际路况，可能存在哪些因素影响“绿波”通行效率？

学生小组讨论后，指出方案设计不唯一，例如可以通过增加“绿波带”的宽度等方法来提高“绿波”的容错率. 同时，在实际交通中可能会受极端天气、车流量等因素影响“绿波”的通行效率. 教师进一步播放微视频，介绍影响绿波协调控制方案不佳的情况，并指出可以根据车流量实时动态调整绿灯时长，以提高通行效率.

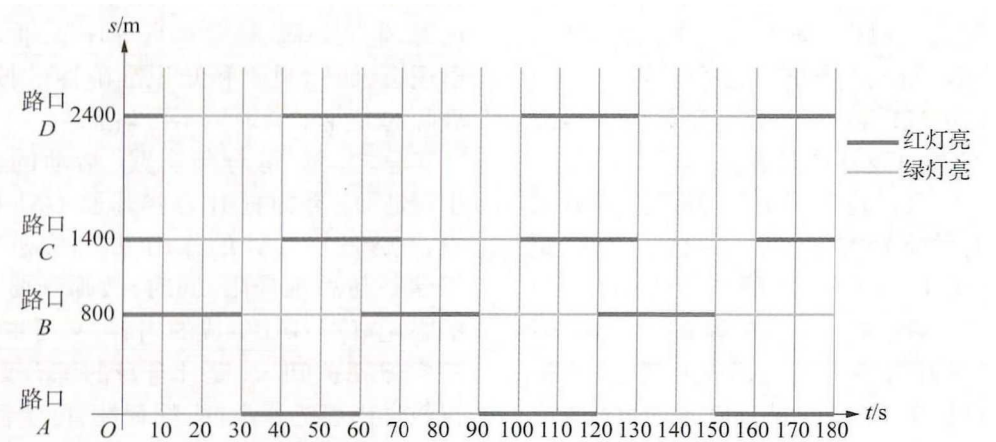


图 3

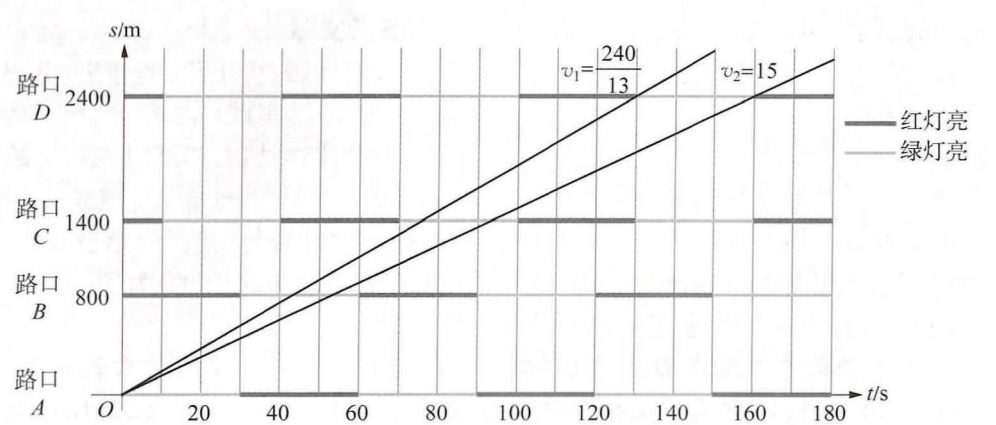


图 4

中国知网　https://www.cnki.net

设计意图 本环节旨在引导学生从“问题解决者”向“方案设计者”转变,培养学生逆向设计能力,深化对数形结合思想与数学模型的理解,发展系统思维与创新意识,初步渗透最优化思想.

3.2.4 总结归纳,拓宽“绿波”知识

问题13 回顾本课研究过程,请总结一下我们是如何解决“绿波带”设计难题的,其中体现了什么数学思想方法?

学生总结归纳“发现问题、提出问题、分析问题、解决问题”的数学探究路径,提炼数学建模的过程与方法,指出探究中所涉及的数形结合思想及其优势.教师鼓励学生在课后了解数学在解决现实问题中优化决策的应用,深化数学感悟,并开展数学写作.

设计意图 本环节旨在引导学生归纳与提炼数学思想方法,积累数学活动经验,并通过归纳反思活动开展学习评价,成就学生元认知的发展.此外,通过布置课后拓展探究任务,拓宽学生的数学视野,锤炼其人文精神,从而促进学生知识、能力与情感的综合发展.

3.3 向GAI“借力”,助力开发教学实践配套资源素材及评价量表

为推动“综合与实践”活动的落地,教师需要开发配套教学资源素材,例如教学课件、配套视频、GeoGebra动态演示等.

对此,在形成教学设计的基础上,教师可以向GAI“借力”,要求其生成配套教学资源.例如,Kimi的PPT助手功能能够基于教学设计与教师要求快速生成配套教学PPT,供教师参考、修改与调整;豆包的图像生成功能可以帮助教师快速生成教学所需的图片.此外,GAI还能帮助教师开发学习评价量表,为学生的学习评价与反思明晰方向.

4 反思与启示

实践表明,GAI在“综合与实践”活动设计及其配套资源开发方面展现出巨大潜力,基本能够帮助教师完整地开发出“综合与实践”教学设计,并有助于推进设计的实施.GAI在教学设计中的价值不仅体现在高效便捷地生成教师所需的背景知识资料、教学资源素材、教学设计初稿等,还能够根据教师个性化需求调整和优化生成的内容,使之更契合教学实际情况,推动“综合与实践”活动的有效落地.

然而,教师也需要辩证地看待GAI生成的内容,警惕GAI在未理解教师要求、教学内容的情况下生成的错误的、虚假的内容.例如,在任务2的设计中,GAI生成了任务情境:“在任务1的基础上,已知路口A绿灯亮起30 s后,路口B的绿灯才亮起.判断这辆车能否连续通过路口A和B.”显然,该任务情境仅是对任务1情况的再述,属于明显的逻辑错误与描述不清,未能准确体现车辆依次通过多个路口的真实场景,容易造成理解上的混乱和教学上的误导.教师指出该问题后,GAI修正了教学任务序列设计,给出了符合教师需求的教学过程.

此外,GAI提供的信息真实性也是存疑的,需要查阅权威资料作进一步核实.由此可见,GAI在逻辑连贯性、情境理解能力及信息可靠性方面还存在不足,应将其定位为教师教学设计的辅助开发工具,主要用于为教学设计提供创意、生成初稿、整合信息等环节.但在关乎教学逻辑、认知规律和知识准确性的核心环节,教师的专业主导地位不可动摇.

总之,在“综合与实践”活动的教学设计中,教师应努力提升自身驾驭GAI技术的能力,充分发挥GAI的作用,从而突破个人的知识储备与思维局限.同时,教师既要用批判性的眼光审视GAI生成的内容,又要主动从多渠道学习相关知识,提升自身的综合素养,以确保教学内容的科学性、教育性、可学性,从而共同推动高质量的数学教学实践案例的创造与积累.

参考文献

[1] 严媛,鲁小莉,鲍建生.苏科版初中新教材“综合与实践”内容设计的理念与特色[J].中学数学月刊,2025(1):17-20.

[2] 黄贤明,于桓.生成式人工智能赋能初中数学“综合与实践”教学设计与实施:以苏科版“估算旋梯的长度”为例[J].中学数学教学,2025(6):78-82.

[3] 鲍建生.义务教育教科书:数学 八年级 上册[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2025:134-135.

中国知网 https://www.cnki.net